

力学 2 能量与动量

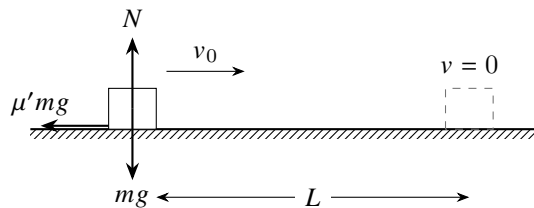
中文解答

题号与原讲义一致。“复习 3”指第三回课后复习。

例题 1 粗糙水平面上的停止距离

原讲义 p.1; 复习 3 p.4

物体质量为 m ，以速率 v_0 滑入动摩擦系数为 μ' 的粗糙水平面。求停止前滑行的距离 L 。



受力与做功 竖直方向平衡， $N = mg$ ，故动摩擦力为 $f = \mu' N = \mu' mg$ 。重力和支持力与位移垂直，不做功；摩擦力与位移反向，做负功。

方法一：先求加速度 取滑动方向为正，由牛顿第二定律：

$$ma = -\mu' mg \implies a = -\mu' g.$$

停止时 $v = 0$ ，代入 $v^2 - v_0^2 = 2aL$ ：

$$0 - v_0^2 = 2(-\mu' g)L \implies L = \frac{v_0^2}{2\mu' g}.$$

方法二：动能定理 各力做功之和等于末动能减去初动能：

$$W_g + W_N + W_f = K_2 - K_1.$$

只有摩擦力做功，停止时动能为零，因此

$$0 + 0 - \mu' mgL = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

解得 $L = \frac{v_0^2}{2\mu' g}$ 。

正文计算 由运动方程得到动能定理

原讲义 p.1; 复习 3 p.4

物体在恒定合力 F 作用下沿直线运动。取运动方向为正，由

$$F = ma, \quad v^2 - v_0^2 = 2as,$$

得到

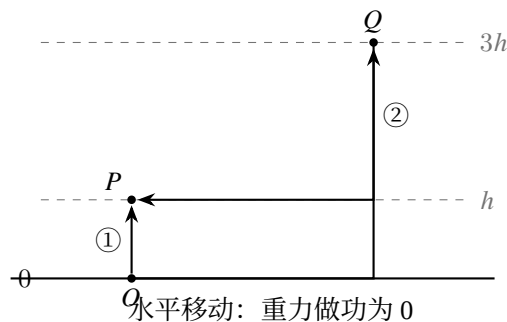
$$W_{\text{合}} = Fs = mas = \frac{m}{2}(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

合力做正功，动能增加；合力做负功，动能减少。

正文示例 重力做功与路径

原讲义 p.2; 保守力的解释对应复习 3 p.5

质量为 m 的物体从 O 移到高处 P, 两点高度差为 h 。路径①直接上升; 路径②先升至高度 $3h$ 的 Q, 再下降到 P。



路径① 重力向下、位移向上, 重力做负功:

$$W_1 = -mgh.$$

路径② 上升时重力做负功, 下降时做正功, 水平移动时不做功:

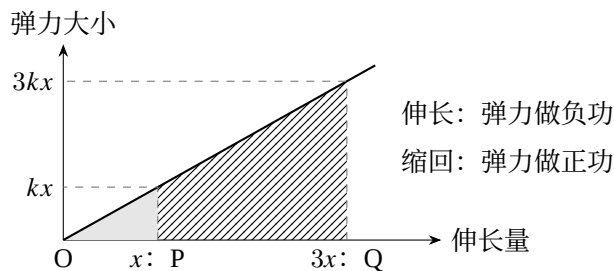
$$W_2 = 0 - mg \cdot 3h + mg \cdot 2h + 0 = -mgh.$$

两条路径的重力做功相同, 只由起点与终点的高度差决定。

正文示例 弹簧弹力做功与路径

原讲义 p.2; 三角形面积的求法对应复习 3 p.5

弹簧劲度系数为 k , 末端从自然长位置 O 移到伸长 x 的 P。路径①直接到 P; 路径②先到伸长 $3x$ 的 Q, 再返回 P。



路径① 弹力与位移反向, 做负功, 其大小等于图中三角形的面积:

$$W_1 = -\frac{0 + kx}{2} x = -\frac{1}{2} kx^2.$$

路径② O 至 Q 做负功, 大小为三角形面积; Q 至 P 做正功, 大小为梯形面积:

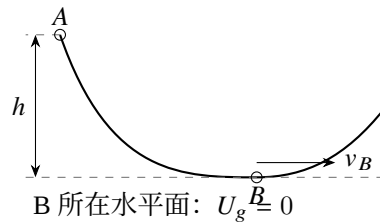
$$W_2 = -\frac{0 + 3kx}{2} (3x) + \frac{3kx + kx}{2} (2x) = -\frac{9}{2} kx^2 + 4kx^2 = -\frac{1}{2} kx^2.$$

两条路径起点、终点相同, 弹力做功也相同。

正文示例 沿固定光滑轨道下滑

原讲义 p.3; 复习 3 p.6

质量为 m 的物体从 A 由静止滑至 B，下降高度为 h 。支持力与运动方向垂直，不做功。



以 B 所在水平面为零势能面，由机械能守恒：

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 \implies v_B = \sqrt{2gh}.$$

也可用动能定理： $mgh + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$ 。

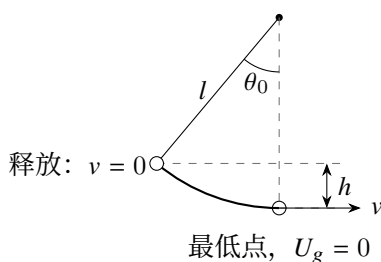
正文示例 细绳小球摆到最低点

原讲义 p.3; 复习 3 p.6

用长 l 的轻绳悬挂小球，拉至绳与竖直方向成 θ_0 角后，由静止释放 ($0 < \theta_0 < 90^\circ$)。

小球下降的高度为

$$h = l - l \cos \theta_0 = l(1 - \cos \theta_0).$$



张力不做功，只有重力做功。以最低点所在水平面为零势能面，由机械能守恒：

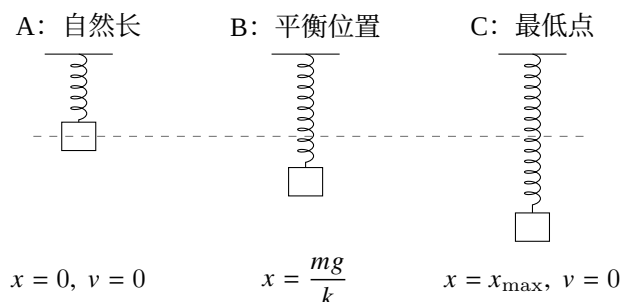
$$0 + mgl(1 - \cos \theta_0) = \frac{1}{2}mv^2 + 0.$$

$$\text{故 } v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta_0)}.$$

例题 2 竖直弹簧的最大伸长量

原讲义 p.3; 按原题三种能量列式

弹簧劲度系数为 k ，上端固定，下端连接质量为 m 的物体。将物体从自然长位置 A 由静止释放，设最低点 C 处的伸长量为 x 。



以 A 所在水平面为重力势能零面，自然长时弹性势能为零。A、C 两处速度均为零：

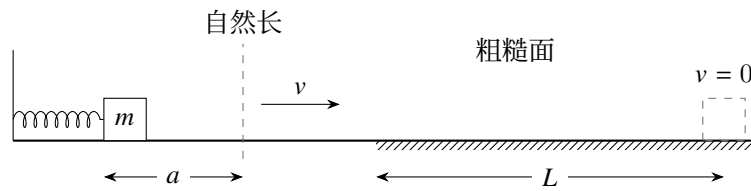
$$0 + 0 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

舍去初始位置的解 $x = 0$ ，得 $x_{\max} = \frac{2mg}{k}$ 。平衡位置满足 $kx_0 = mg$ ，故 $x_0 = \frac{mg}{k}$ ；物体经过此处时仍在向下运动。

正文示例 弹簧推出物体后滑至停止

原讲义 p.3; 复习 3 p.4

物体质量为 m ，将劲度系数为 k 的弹簧压缩 a 后由静止释放。物体在自然长处脱离弹簧，再进入动摩擦系数为 μ' 的粗糙水平面，滑行 L 后停止；其余路段光滑。



第一段：释放至自然长 只有弹力做功，机械能守恒。设离开弹簧时的速率为 v ：

$$0 + \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 0 \implies v^2 = \frac{k}{m}a^2.$$

第二段：滑入粗糙面至停止 $N = mg$ ，只有大小为 $\mu'mg$ 的摩擦力做负功。由动能定理：

$$0 + 0 - \mu'mgL = 0 - \frac{1}{2}mv^2.$$

代入第一段的 v^2 ：

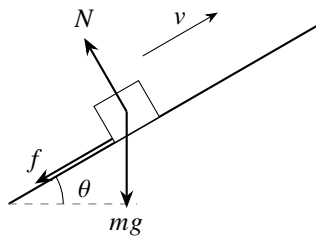
$$\mu'mgL = \frac{1}{2}ka^2 \implies L = \frac{ka^2}{2\mu'mg}.$$

正文示例 沿粗糙斜面上滑的距离

原讲义 p.3; 复习 3 p.4

质量为 m 的物体以速率 v_0 沿固定粗糙斜面上滑。斜面倾角为 θ ，动摩擦系数为 μ' 。求第一次停止前滑行的距离 L 。

受力 垂直斜面方向平衡：



$$N = mg \cos \theta, \quad f = \mu' mg \cos \theta.$$

重力沿斜面的分量与摩擦力均向下。

各力做功 上滑 L ，升高 $L \sin \theta$ ：

$$W_g = -mgL \sin \theta, \quad W_N = 0,$$

$$W_f = -\mu' mgL \cos \theta.$$

动能定理 停止时动能为零，因此

$$-mgL \sin \theta + 0 - \mu' mgL \cos \theta = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

整理得

$$L = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}.$$

重力和摩擦力均做负功，使动能减小至零。

例题 3 球拍给球的冲量

原讲义 p.4; 动量变化的列式对应复习 3 p.7

球质量为 0.080 kg ，击球前以 15 m/s 向东运动。取向东为 x 轴正方向、向北为 y 轴正方向，忽略击球期间其他力的冲量。

(1) 击球后向西，速率为 10 m/s 初、末速度分别为 $+15$ 、 -10 ，故

$$I_x = mv'_x - mv_x = 0.080 \times (-10) - 0.080 \times 15 = \underline{-2.0\text{ N}\cdot\text{s}}.$$

冲量大小为 $2.0\text{ N}\cdot\text{s}$ ，方向向西。作用时间为 0.0040 s ，由 $I_x = \bar{F}_x \Delta t$ ：

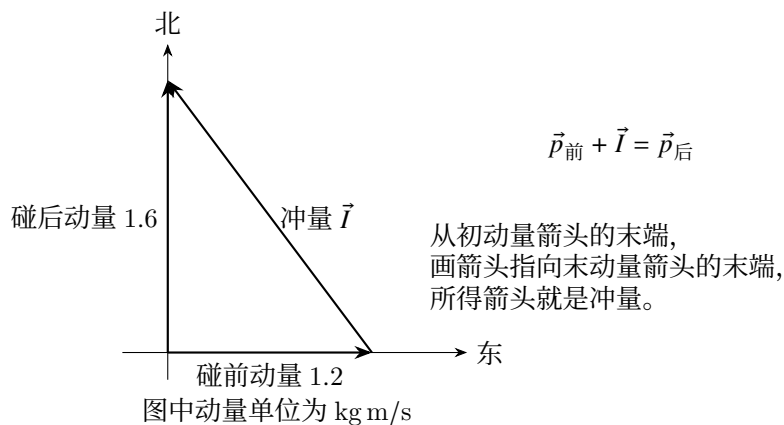
$$\bar{F}_x = \frac{-2.0}{0.0040} = -5.0 \times 10^2\text{ N}.$$

平均力大小为 $5.0 \times 10^2\text{ N}$ ，方向向西。

(2) 击球后向北，速率为 20 m/s 分别求两个方向的动量变化：

$$I_x = 0.080 \times 0 - 0.080 \times 15 = \underline{-1.2\text{ N}\cdot\text{s}},$$

$$I_y = 0.080 \times 20 - 0.080 \times 0 = \underline{+1.6\text{ N}\cdot\text{s}}.$$



冲量大小为 $I = \sqrt{1.2^2 + 1.6^2} = 2.0\text{ N}\cdot\text{s}$ ，方向向西北。设方向为西偏北 α ，则 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ 。球给球拍的冲量等大反向，即向东南 $2.0\text{ N}\cdot\text{s}$ ，东、南分量分别为 1.2 、 $1.6\text{ N}\cdot\text{s}$ 。

正文示例 停止、反向与转弯

原讲义 p.4; 复习 3 p.7

初速度向右、大小为 v_0 ，取向右为正。

停止 末速度为 0 ， $I = m \cdot 0 - mv_0 = -mv_0$ 。

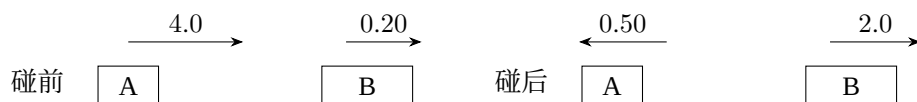
以相同速率反向 末速度为 $-v_0$ ， $I = m(-v_0) - mv_0 = -2mv_0$ 。

只改变方向 速率不变，动能不变；速度方向改变，动量就改变，冲量也不为零。需用矢量三角形求动量变化。

例题 4 两辆小车碰撞后的速度

原讲义 p.5; 动量守恒的列式对应复习 3 p.7

A、B 两车质量分别为 2.0 kg、5.0 kg，碰前分别以 4.0 m/s、0.20 m/s 向右运动。碰后 B 以 2.0 m/s 向右运动。求 A 的速度及两车各自得到的冲量。



取向右为正。两车所受的水平外力冲量可忽略，因此水平总动量守恒：

$$2.0 \times 4.0 + 5.0 \times 0.20 = 2.0v'_A + 5.0 \times 2.0.$$

解得 $v'_A = -0.50$ m/s，即 A 碰后向左运动。两车各自得到的冲量为：

$$I_A = 2.0 \times (-0.50) - 2.0 \times 4.0 = \underline{-9.0 \text{ N}\cdot\text{s}},$$

$$I_B = 5.0 \times 2.0 - 5.0 \times 0.20 = \underline{+9.0 \text{ N}\cdot\text{s}}.$$

A 的冲量向左，B 的冲量向右，两者等大反向。

正文示例 原来静止的物体分开

原讲义 p.5; 复习 3 p.7 的系统观点

两部分质量分别为 m_A 、 m_B ，原来均静止。水平方向无外力冲量，取向右为正：

$$m_A \cdot 0 + m_B \cdot 0 = m_A v'_A + m_B v'_B.$$

故 $m_A v'_A = -m_B v'_B$ 。两部分动量等大反向，速率之比为：

$$\frac{|v'_A|}{|v'_B|} = \frac{m_B}{m_A}.$$

分开后的动能可由弹簧等内部能量转化而来。动量守恒不代表动能守恒。

正文实验 比较碰撞前后的总动量

原讲义 p.5; 保留原实验数据

两车质量均为 m ，取向右为正。比较碰撞前后的速度之和，再乘以 m ，即可比较总动量。

实验	v_A	v_B	v'_A	v'_B	碰前之和	碰后之和
1	0.60	0	0.18	0.41	0.60	0.59
2	0.50	-0.10	0.08	0.31	0.40	0.39

速度单位：m/s。

两次实验的总动量变化均为 $m \times (-0.01 \text{ m/s})$ ，碰前、碰后的总动量接近。偏差可能来自摩擦或测速误差；因未给仪器精度，无法判断偏差是否在测量误差范围内。

正文示例 等质量小球的一维碰撞

原讲义 p.6; 本页依据原讲义的恢复系数定义

两球质量均为 m 。A 以 v_0 向右运动, B 静止, 恢复系数为 e 。取向右为正, 碰后速度分别记为 v'_A 、 v'_B 。

动量守恒 两球不受水平外力冲量:

$$mv_0 + m \cdot 0 = mv'_A + mv'_B. \quad (1)$$

恢复系数 e 等于碰后分离速率与碰前接近速率之比:

$$v'_A - v'_B = -e(v_A - v_B) = -e(v_0 - 0). \quad (2)$$

负号表示相对速度反向: 碰前接近, 碰后分离; e 本身非负, $e = 0$ 时碰后同速。由 (1) 得 $v'_A + v'_B = v_0$, 与 (2) 联立:

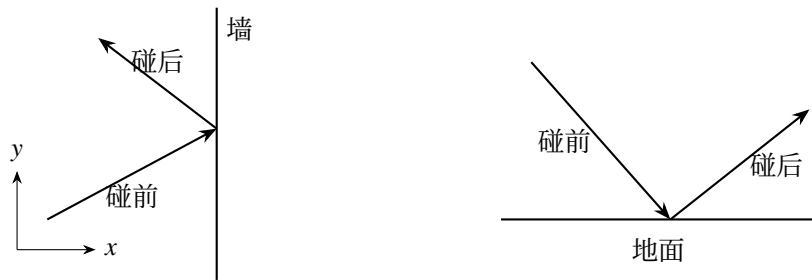
$$\underline{v'_A = \frac{1-e}{2}v_0}, \quad \underline{v'_B = \frac{1+e}{2}v_0}.$$

$e = 1$ 时, A 停止, B 以 v_0 向右运动; $e = 0$ 时, 两球均以 $\frac{v_0}{2}$ 向右运动。

正文示例 光滑固定墙面、地面的反弹

原讲义 p.6; 分别处理法线和切线方向

接触面光滑, 碰撞冲量垂直接触面。因此, 沿接触面的速度不变; 垂直接触面的速度按恢复系数改变。



竖直墙面 取向右为 x 轴正方向、向上为 y 轴正方向。碰撞冲量水平, 墙静止:

$$v'_x - 0 = -e(v_x - 0), \quad mv'_y - mv_y = 0.$$

所以 $\underline{v'_x = -ev_x}$, $\underline{v'_y = v_y}$ 。

水平地面 碰撞冲量竖直, 水平速度不变:

$$v'_y - 0 = -e(v_y - 0), \quad mv'_x - mv_x = 0.$$

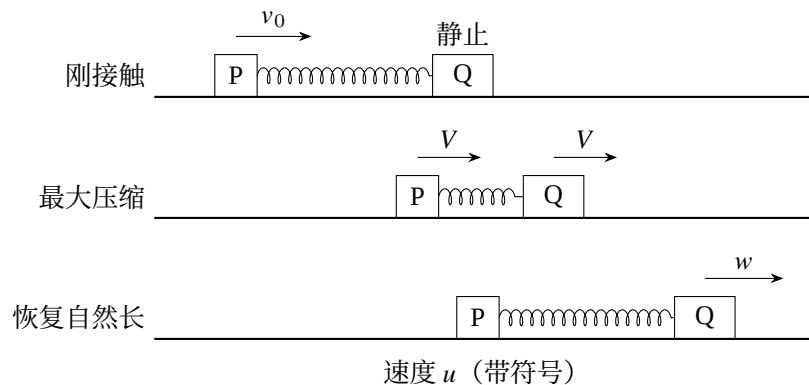
所以 $\underline{v'_y = -ev_y}$, $\underline{v'_x = v_x}$ 。例如落地前 $v_y < 0$, 反弹后 $v'_y > 0$ 。

仅在短暂碰撞期间忽略重力的冲量; 离开接触面后, 仍按重力作用下的抛体运动处理。

例题 5 两个自由物体之间的弹簧

原讲义 p.7

光滑水平面上，P 的质量为 m ，以速率 v_0 向右运动；Q 的质量为 M ，原来静止，左侧连接劲度系数为 k 的轻弹簧。P 压缩弹簧，但不与其连接。



(1) 最大压缩时的速度 压缩过程中，P 比 Q 快；压缩量最大时，两者速度恰好相同，记为 V 。两物体的水平总动量守恒：

$$mv_0 + M \cdot 0 = mV + MV \implies V = \frac{m}{m+M}v_0.$$

此时两物体仍以共同速度 V 向右运动。

(2) 最大压缩量 两物体与弹簧的机械能守恒。初始弹簧为自然长，且运动中高度不变：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 + 0 = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}kx_{\max}^2.$$

代入 (1) 的 V ,

$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+M)\left(\frac{m}{m+M}v_0\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v_0^2.$$

所以 $x_{\max} = v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}$ 。

(3) P 离开弹簧后的速度 弹簧恢复自然长时，弹性势能归零，两物体的总动能与接触前相同。结合动量守恒，可按 $e = 1$ 的弹性碰撞列式。设 P、Q 的末速度分别为 u 、 w ：

$$mv_0 + M \cdot 0 = mu + Mw, \quad u - w = -1(v_0 - 0).$$

由第二式 $w = u + v_0$ ，代入第一式：

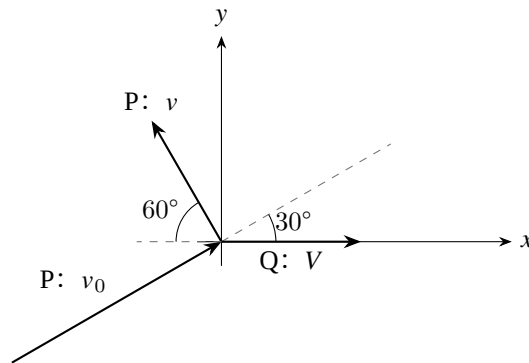
$$u = \frac{m-M}{m+M}v_0, \quad w = \frac{2m}{m+M}v_0.$$

$m < M$ 时 P 向左反弹； $m = M$ 时 P 停止； $m > M$ 时 P 继续向右运动。

例题 6 分方向求二维碰撞后的速度

原讲义 p.7; 按原题的角度与质量关系列式

P 的质量为 m ，碰前速率为 v_0 ，方向如图，与 x 轴正方向成 30° ；Q 的质量为 $2m$ ，碰前静止。碰后 P 向左上方运动，与 x 轴负方向成 60° ，速率为 v ；Q 沿 x 轴正方向运动，速率为 V 。



分别沿 x 、 y 方向列动量守恒式：

$$mv_0 \cos 30^\circ + 0 = -mv \cos 60^\circ + 2mV, \quad (1)$$

$$mv_0 \sin 30^\circ + 0 = mv \sin 60^\circ + 0. \quad (2)$$

P 碰后的水平分量向左，故 (1) 中取负号。先由 (2) 求 v ：

$$\frac{1}{2}v_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}v \implies \underline{v = \frac{v_0}{\sqrt{3}}}.$$

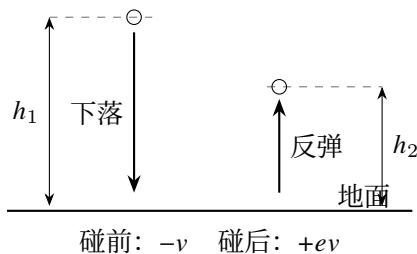
代回 (1): $\frac{\sqrt{3}}{2}v_0 = -\frac{1}{2}\frac{v_0}{\sqrt{3}} + 2V$ ，所以

$$\underline{V = \frac{v_0}{\sqrt{3}}}.$$

例题 7 竖直落地后的反弹高度

原讲义 p.7; 依据原讲义 p.6 的恢复系数定义

小球从高度 h_1 由静止落下，与水平地面的恢复系数为 e ，反弹后的最高高度为 h_2 。



落地前 以地面为零势能面，由机械能守恒，

$$0 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + 0,$$

因此落地前速率为 $v = \sqrt{2gh_1}$ 。

碰撞 取向上为正，碰前速度为 $-v$ 。地面静止，故

$$v' - 0 = -e[(-v) - 0] \implies v' = ev.$$

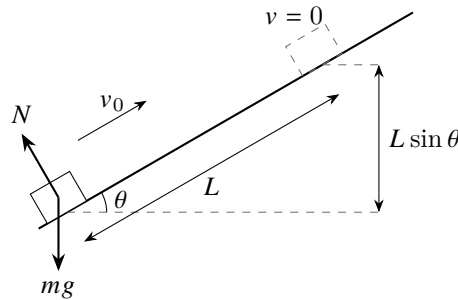
反弹后上升 碰后至最高点只有重力做功，

$$\frac{1}{2}m(ev)^2 + 0 = 0 + mgh_2.$$

代入 $v^2 = 2gh_1$ ，得到 $\underline{h_2 = e^2 h_1}$ ，即 $\underline{e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}}$ 。

例题 8 光滑斜面上的上滑距离

原讲义 p.7; 机械能守恒的列式对应复习 3 p.6

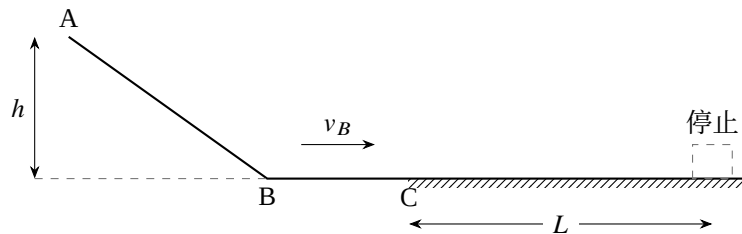
物体以速率 v_0 沿倾角为 θ 的固定光滑斜面上滑, 求第一次停止前滑行的距离 L 。支持力不做功。以出发点所在水平面为零势能面, 停止时升高 $L \sin \theta$, 故

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mgL \sin \theta.$$

所以 $L = \frac{v_0^2}{2g \sin \theta}.$

宿题 1 光滑斜面、水平面与粗糙面

原讲义 p.8; 分段方法对应复习 3 p.4、p.6

质量为 m 的物体从高度 h 的 A 点由静止释放, 经光滑斜面 AB 和光滑水平面 BC 后, 进入粗糙水平面, 滑行 L 后停止。(1) **A 至 B 各力做功** 支持力与运动方向垂直, $\underline{W_N = 0}$; 重力与下滑方向成锐角, 做正功, $\underline{W_g = mgh}$ 。(2) **到 B 时的速率** 以 BC 所在水平面为零势能面:

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 \implies \underline{v_B = \sqrt{2gh}}.$$

BC 段光滑且水平, 速率不变, 因此滑入粗糙面时的速率仍为 v_B 。(3) **动摩擦系数** 在粗糙面上 $N = mg$ 。由动能定理,

$$0 + 0 - \mu' mgL = 0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -mgh,$$

故 $\underline{\mu' = \frac{h}{L}}.$

(4) **从一半高度释放** 设滑入粗糙面时的速率为 v' 、停止距离为 L' 。分两段列式:

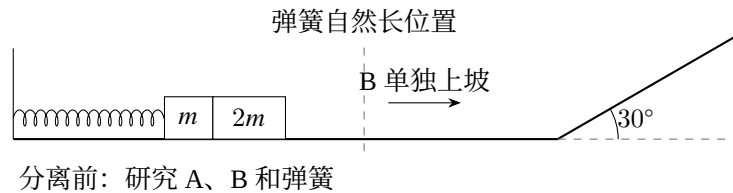
$$0 + mg\frac{h}{2} = \frac{1}{2}mv'^2 + 0, \quad -\mu' mgL' = 0 - \frac{1}{2}mv'^2.$$

得到 $\underline{L' = \frac{h}{2\mu'} = \frac{L}{2}}.$

宿题 2 弹簧同时推出两个物体

原讲义 p.8; 按各阶段的研究对象分别写机械能

A 的质量为 m , 与劲度系数为 k 的水平弹簧相连; B 的质量为 $2m$, 紧靠 A, 但不与 A 连接。弹簧压缩 l 后由静止释放。两物体到自然长时分离, 此后 B 沿 30° 光滑斜面上升, A 留在水平面上。A 第一次停止前, 两物体不再碰撞。



(1) 初始弹性势能 压缩量为 l , 所以 $U_s = \frac{1}{2}kl^2$ 。

(2) 压缩量为 $\frac{l}{2}$ 时的速率 两物体尚未分离, 共同速率为 v , 总质量为 $3m$ 。由机械能守恒:

$$0 + \frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}(3m)v^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{l}{2}\right)^2.$$

所以

$$\frac{3}{2}mv^2 = \frac{3}{8}kl^2 \implies v = \frac{l}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

(3) 自然长时的速率 此时弹性势能为零, 共同速率记为 V :

$$0 + \frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}(3m)V^2 + 0 \implies V = l\sqrt{\frac{k}{3m}}.$$

经过自然长后, 弹簧开始拉回 A, B 继续前进, 两物体分离。

(4) B 的最大上滑距离 分离后研究质量为 $2m$ 的 B。设沿斜面上升 d , 则升高 $d \sin 30^\circ$:

$$\frac{1}{2}(2m)V^2 + 0 = 0 + (2m)gd \sin 30^\circ.$$

代入 $V^2 = \frac{kl^2}{3m}$ 和 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 得到

$$d = \frac{kl^2}{3mg}.$$

(5) A 第一次停止时的伸长量 研究 A 与弹簧。A 从自然长处以速率 V 前进, 至弹簧伸长 x 时停止:

$$\frac{1}{2}mV^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kx^2.$$

所以 $x^2 = \frac{m}{k} \frac{kl^2}{3m} = \frac{l^2}{3}$, 即

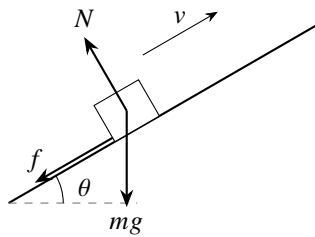
$$x = \frac{l}{\sqrt{3}}.$$

列式时的质量分别为: 分离前 $3m$, B 上坡时 $2m$, A 拉伸弹簧时 m 。

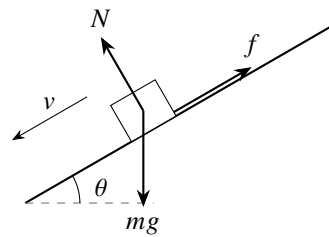
宿题 3 在粗糙斜面上往返

原讲义 p.8；复习 3 p.4

质量为 m 的物体以速率 v_0 沿粗糙斜面上滑。斜面倾角为 θ ，动摩擦系数为 μ' ，且 $\tan \theta > \mu'$ 。已知物体停止后会自行下滑，求上滑距离及返回原处时的速率。



上滑：摩擦力沿斜面向下



下滑：摩擦力沿斜面向上

上滑、下滑时均有 $N = mg \cos \theta$ ，动摩擦力大小为 $f = \mu' mg \cos \theta$ 。

(1) 上滑 x 时各力做功 物体升高 $x \sin \theta$ ，重力、摩擦力均做负功，支持力不做功：

$$\underline{W_g = -mgx \sin \theta}, \quad \underline{W_N = 0}, \quad \underline{W_f = -\mu' mgx \cos \theta}.$$

(2) 上滑距离 L 初速率为 v_0 ，停止时动能为零。由动能定理：

$$-mgL \sin \theta + 0 - \mu' mgL \cos \theta = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

因此

$$\underline{L = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}}.$$

(3) 返回原处时的速率 物体从静止开始下滑，重力做正功，摩擦力做负功：

$$mgL \sin \theta + 0 - \mu' mgL \cos \theta = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

所以 $v^2 = 2gL(\sin \theta - \mu' \cos \theta)$ 。代入 (2) 的 L ，

$$\underline{v = v_0 \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu' \cos \theta}{\sin \theta + \mu' \cos \theta}}}.$$

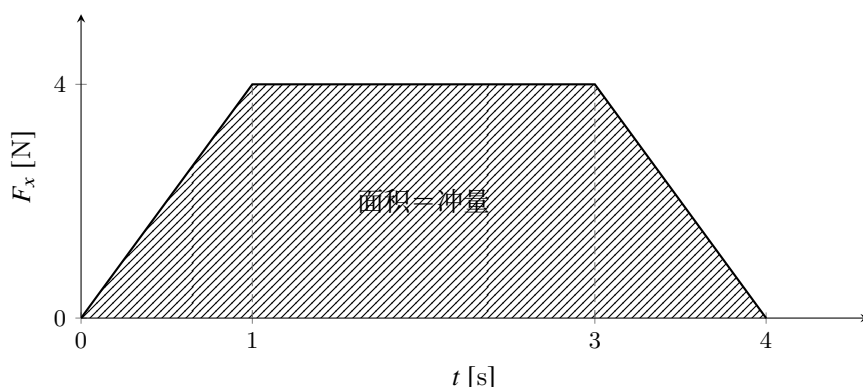
往返时摩擦力均做负功，故返回速率较小；重力在上滑时做负功、下滑时做正功。

“停止后自行下滑”是已知条件。能否从静止开始滑动，还取决于最大静摩擦力，不能只看动摩擦系数。

宿题 4 由力—时间图求末速度

原讲义 p.9；复习 3 p.7

物体质量为 2.0 kg ，初速度为 -3.0 m/s 。合力的 x 分量如图：0—1 s 增至 4 N ，1—3 s 保持 4 N ，3—4 s 降至零。



(1) 0—4 s 的冲量 图像面积均在时间轴上方，冲量为正：

$$I = \frac{1}{2} \times 1 \times 4 + 2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 1 \times 4 = \underline{12\text{ N}\cdot\text{s}}.$$

(2) 4 s 末的速度 由动量定理，代入带正负号的初速度：

$$I = mv - mv_0, \quad 12 = 2.0v - 2.0 \times (-3.0).$$

解得 $v = +3.0\text{ m/s}$ ，即沿 x 正方向。

(3) 恰好停止时，力应变为几倍 将每一时刻的力乘以 c ，冲量也乘以 c 。要使 4 s 末速度为零，所需冲量为：

$$I_{\text{需}} = m \cdot 0 - mv_0 = 2.0 \times 0 - 2.0 \times (-3.0) = 6.0\text{ N}\cdot\text{s}.$$

因此

$$12c = 6.0 \implies \underline{c = \frac{1}{2}}.$$

正文关系 冲量与平均力

原讲义 p.4；复习 3 p.7

先用图像面积求冲量，再用动量定理求速度。平均力则等于冲量除以作用时间：

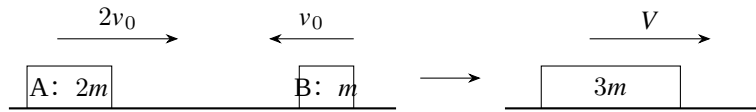
$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t}.$$

$F-t$ 图的面积表示冲量，单位为 $\text{N}\cdot\text{s}$ ； F_x-x 图的面积表示功，单位为 J 。

宿题 5 相向运动的两车黏在一起

原讲义 p.9; 依据原讲义 p.5 的动量守恒

A 的质量为 $2m$, 以速率 $2v_0$ 向右运动; B 的质量为 m , 以速率 v_0 向左运动。两车碰后黏在一起, 取向右为正。



(1) **共同速度** 水平方向动量守恒:

$$(2m)(2v_0) + m(-v_0) = (2m + m)V.$$

所以 $V = v_0$ (向右)。

(2) **两车各自得到的冲量**

$$I_A = (2m)v_0 - (2m)(2v_0) = -2mv_0,$$

$$I_B = mv_0 - m(-v_0) = +2mv_0.$$

A 的冲量向左, B 的冲量向右, 大小相等。

(3) **动能损失** 分别求碰撞前、后的总动能:

$$K_{\text{前}} = \frac{1}{2}(2m)(2v_0)^2 + \frac{1}{2}m(-v_0)^2 = \frac{9}{2}mv_0^2,$$

$$K_{\text{后}} = \frac{1}{2}(3m)V^2 = \frac{3}{2}mv_0^2.$$

动能损失为 $K_{\text{前}} - K_{\text{后}} = 3mv_0^2$ 。

宿题 6 质量为 m 与 $2m$ 的两球碰撞

原讲义 p.9; 依据原讲义 p.6 的恢复系数定义

A 的质量为 m , 以 v_0 向右运动; B 的质量为 $2m$, 原来静止。取向右为正, 恢复系数为 e 。

(1) **碰后速度** 联立动量守恒式与恢复系数关系:

$$mv_0 + (2m) \cdot 0 = mv'_A + 2mv'_B, \quad v'_A - v'_B = -e(v_0 - 0).$$

由第二式 $v'_A = v'_B - ev_0$, 代入第一式得到

$$\underline{v'_B = \frac{1+e}{3}v_0}, \quad \underline{v'_A = \frac{1-2e}{3}v_0}.$$

(2) **A 恰好停止** $v'_A = 0$, 所以 $1 - 2e = 0$, 即 $\underline{e = \frac{1}{2}}$ 。

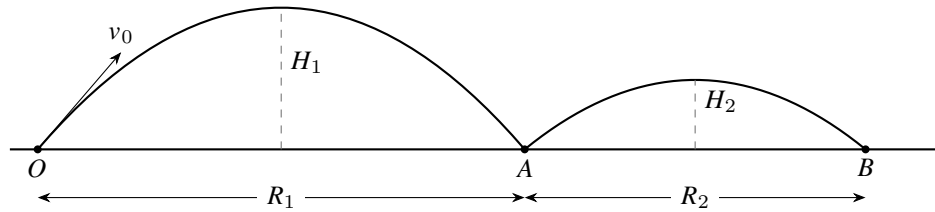
(3) **A 反弹的条件** 向左反弹须满足 $v'_A < 0$, 即 $e > \frac{1}{2}$ 。结合 $0 \leq e \leq 1$, 得

$$\underline{\frac{1}{2} < e \leq 1}.$$

宿题 7 斜抛后与地面碰撞

原讲义 p.9；相关公式见原讲义 p.6

小球从 O 以速率 v_0 、仰角 θ 抛出，第一次、第二次落地点分别为 A、B。地面固定且光滑，恢复系数为 e ($0 < e \leq 1$)。忽略碰撞期间重力的冲量。



(1) 第一次水平射程 落回地面时，竖直位移为零：

$$0 = v_0 \sin \theta T_1 - \frac{1}{2} g T_1^2.$$

取非零的时间， $T_1 = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ 。水平速度为 $v_0 \cos \theta$ ，因此

$$R_1 = v_0 \cos \theta T_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

(2) 两次射程之比 第一次落地前，水平、竖直速度分量分别为：

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = -v_0 \sin \theta.$$

地面光滑，水平速度不变；竖直速度按恢复系数改变：

$$v'_y - 0 = -e(v_y - 0) \implies v'_x = v_0 \cos \theta, \quad v'_y = ev_0 \sin \theta.$$

第二次落回地面时，竖直位移仍为零：

$$0 = ev_0 \sin \theta T_2 - \frac{1}{2} g T_2^2 \implies T_2 = \frac{2ev_0 \sin \theta}{g} = eT_1.$$

所以 $R_2 = v_0 \cos \theta T_2 = eR_1$ ，得到

$$R_2 = \frac{ev_0^2 \sin 2\theta}{g}, \quad \frac{R_2}{R_1} = e.$$

(3) 反弹后的最高高度 最高点的竖直速度为零，两次上升分别满足：

$$0 - (v_0 \sin \theta)^2 = 2(-g)H_1,$$

$$0 - (ev_0 \sin \theta)^2 = 2(-g)H_2.$$

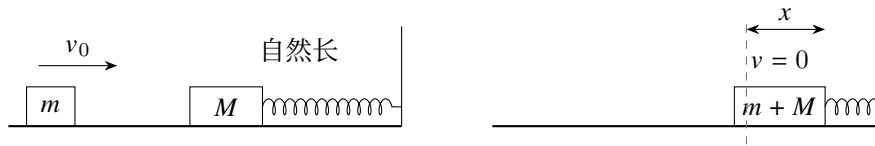
两式相除，得到 $\frac{H_2}{H_1} = e^2$ ，所以 $H_2 = e^2 H_1$ 。

碰撞只改变竖直速度，水平速度不变。因此第二次射程是第一次的 e 倍，最高高度是 e^2 倍。

宿题 8 黏合碰撞后压缩固定弹簧

原讲义 p.10; 碰撞与压缩分成两个过程

A 的质量为 M , 连接劲度系数为 k 、另一端固定于墙的轻弹簧。A 原来静止, 弹簧处于自然长。质量为 m 的 B 以速率 v_0 向右撞上 A, 并与其黏合。忽略碰撞期间弹簧的冲量。



(1) 碰后的共同速度 碰撞期间弹簧的冲量可忽略, 两物体的水平总动量守恒:

$$mv_0 + M \cdot 0 = (m + M)V \implies V = \frac{m}{m + M}v_0.$$

(2) 最大压缩量 碰撞结束后, 两物体与弹簧的机械能守恒。压缩量最大时速度为零:

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kx^2.$$

代入 (1):

$$x = \frac{mv_0}{\sqrt{k(m + M)}}.$$

压缩过程中, 固定弹簧对两物体的作用力是外力, 因此两物体的总动量不守恒。

正文示例 等质量弹性碰撞后的速度为何垂直

原讲义 p.6; 也作为宿题 9 的依据

两球质量均为 m , B 原来静止。二维弹性碰撞后, 两球速率均不为零。由动量守恒:

$$m\vec{v}_0 + m\vec{0} = m\vec{v}'_A + m\vec{v}'_B \implies \vec{v}_0 = \vec{v}'_A + \vec{v}'_B.$$

弹性碰撞的总动能守恒:

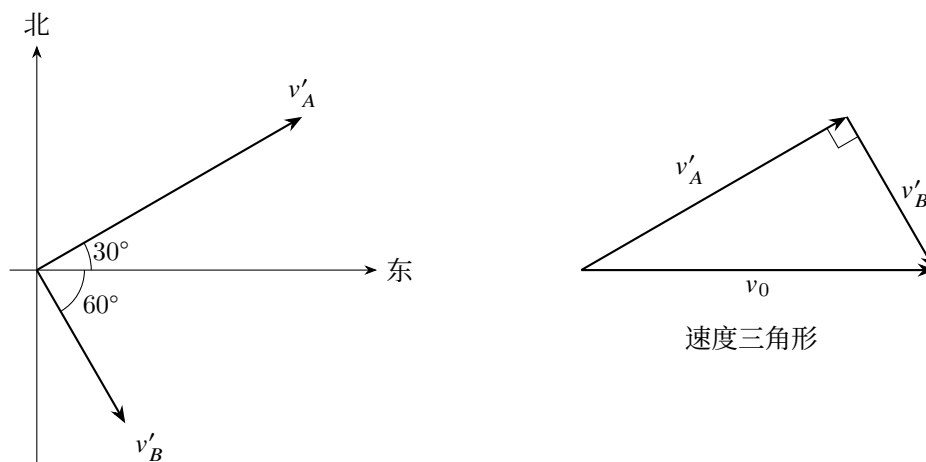
$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}mv_B'^2 \implies v_0^2 = v_A'^2 + v_B'^2.$$

速度三角形的三边满足勾股关系, 因此 $\vec{v}'_A$ 与 $\vec{v}'_B$ 垂直。

宿题 9 等质量小球的二维弹性碰撞

原讲义 p.10; 原理见本册上一页正文示例

A、B 两球质量均为 m 。A 以速率 v_0 向东运动，与静止的 B 发生弹性碰撞后，改向东偏北 30° 运动。



(1) **B 的方向** 碰后两球速度垂直，B 须有向南的分量，才能抵消 A 的北向动量。因此

B 向东偏南 60° 运动。

(2) **碰后速率** 速度三角形中， v_0 为斜边，与 v'_A 的夹角为 30° ：

$$\underline{v'_A = v_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0}, \quad \underline{v'_B = v_0 \sin 30^\circ = \frac{1}{2}v_0}.$$

也可分方向列动量守恒式：

$$\begin{aligned} mv_0 + m \cdot 0 &= mv'_A \cos 30^\circ + mv'_B \cos 60^\circ, \\ 0 &= mv'_A \sin 30^\circ - mv'_B \sin 60^\circ. \end{aligned}$$

两式联立，得到相同结果。

碰撞题中的速度正负号

对应原讲义 p.4—6

一维碰撞先规定统一的正方向，再把初、末速度带正负号代入：

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B,$$

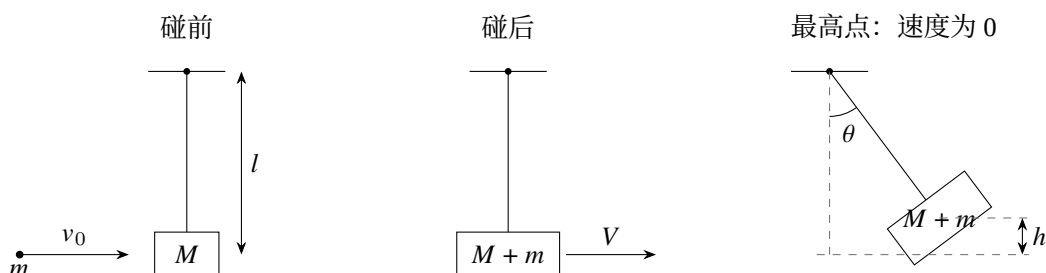
$$v'_A - v'_B = -e(v_A - v_B).$$

速度为负，表示与正方向相反；速率则是速度的大小。二维碰撞须分方向列动量守恒式。

宿题 10 弹道摆

原讲义 p.10; 碰撞用动量, 随后摆动用机械能

质量为 m 的子弹以水平速率 v_0 射入质量为 M 的静止沙袋, 并留在其中。悬点到沙袋重心的距离为 l , 碰后共同摆至最大偏角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$)。



(1) **碰后的共同速度** 短暂碰撞期间, 水平外力冲量可忽略。对子弹和沙袋列水平动量守恒式:

$$mv_0 + M \cdot 0 = (m + M)V \implies V = \frac{m}{m + M}v_0.$$

(2) **上升高度** 由绳长的竖直投影可得:

$$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta).$$

(3) **子弹初速度** 碰后上摆时, 张力不做功, 机械能守恒。以最低点所在水平面为零势能面:

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 + 0 = 0 + (m + M)gh.$$

所以

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

代入 (1) 中的关系, 得到

$$v_0 = \frac{m + M}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}.$$

分清两个过程 碰撞会损失动能, 先用动量守恒求碰后速度 V ; 随后上摆时, 碰后的动能转化为重力势能。

过程	研究对象	使用的关系
射入并黏合	子弹+沙袋	水平方向动量守恒
共同上摆	子弹与沙袋的整体	机械能守恒, 张力不做功

宿题 11 用反弹高度测恢复系数

原讲义 p.10；相关公式见原讲义 p.6—7

高度均从球的下端量到地面。下落高度为 h_1 ，反弹高度为 h_2 ，也分别等于球心下降、上升的距离。(1) 由实验 I 求 e_A 、 e_B 已知 $h_1 = 1.00 \text{ m}$ ，先求五次反弹高度的平均值：

$$\bar{h}_A = \frac{0.48 + 0.50 + 0.49 + 0.47 + 0.51}{5} = 0.49 \text{ m},$$

$$\bar{h}_B = \frac{0.63 + 0.65 + 0.64 + 0.62 + 0.66}{5} = 0.64 \text{ m}.$$

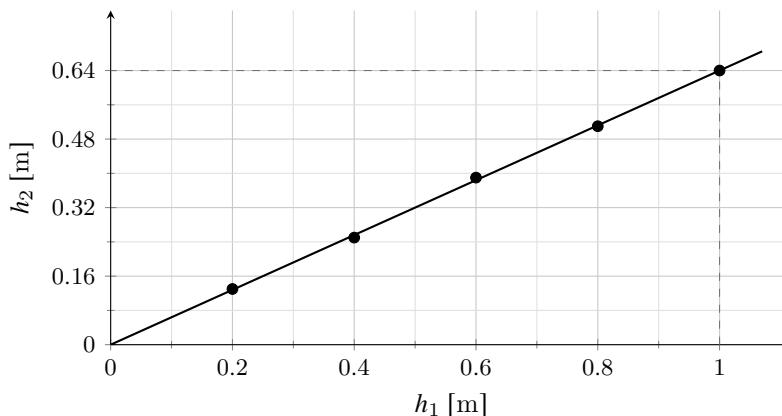
由 $e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$,

$$e_A = \sqrt{\frac{0.49}{1.00}} = 0.70, \quad e_B = \sqrt{\frac{0.64}{1.00}} = 0.80.$$

选 ㄨ。高度比等于 e^2 ，开平方后才得到恢复系数。(2) 哪个球反弹更高 落下高度相同，B 的恢复系数较大，反弹更高，选 ㄠ (B)。(3) h_1 与 h_2 的关系 设碰前、碰后速率分别为 v 、 v' ，分三段列式：

$$0 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + 0, \quad v' = ev,$$

$$\frac{1}{2}mv'^2 + 0 = 0 + mgh_2.$$

联立得 $h_2 = e^2 h_1$ ，选择 ㄨ。(4) 由实验 II 求 B 的恢复系数 以 h_1 为横轴、 h_2 为纵轴作图。由 $h_2 = e^2 h_1$ ，直线斜率为 e^2 。

在近似直线上取原点和约 (1.00 m, 0.64 m)，读得

$$\text{斜率} \approx \frac{0.64}{1.00} = 0.64 = e^2 \quad \Rightarrow \quad \underline{e \approx 0.80}.$$

斜率约为 0.64，开平方得 $e \approx 0.80$ ，选 ㄨ。